

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Giới thiệu chung	2
1.1. Lý do chọn đề tài	2
1.2. Mục tiêu của đề tài	2
1.3. Phạm vi của đề tài	3
1.4. Đối tượng sử dụng hệ thống	3
2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	4
2.1. Tổng quan về nhận diện khuôn mặt	4
2.2. Phát hiện khuôn mặt	5
2.3. Trích xuất đặc trưng khuôn mặt	5
2.4. Liveness Detection	6
2.5. Công nghệ sử dụng	7
3. Phân tích và thiết kế hệ thống	8
3.1. Mô tả tổng quan hệ thống	8
3.2. Các tác nhân trong hệ thống	9
3.3. Biểu đồ Use Case	9
3.4. Đặc tả một số Use Case chính	11
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	13
3.6. Thiết kế luồng đăng ký khuôn mặt	15
3.8. Thiết kế giao diện hệ thống	16
4. Kết quả cài đặt và thử nghiệm	23
4.1. Môi trường cài đặt	23
4.2. Kết quả cài đặt chức năng đăng nhập	23
4.3. Kết quả cài đặt chức năng quản lý sinh viên	24
4.4. Kết quả cài đặt chức năng đăng ký khuôn mặt	25
4.5. Kết quả cài đặt chức năng tạo buổi học	25
4.6. Kết quả cài đặt chức năng điểm danh bằng camera	26
4.7. Kết quả cài đặt chức năng đóng buổi học	28
4.8. Kết quả cài đặt chức năng báo cáo và xuất Excel	29
4.9. Bảng kiểm thử chức năng	30
4.10. Đánh giá kết quả thử nghiệm	31
5. Kết luận	32
5.1. Kết quả đạt được	32
5.2. Hạn chế của hệ thống	32
5.3. Hướng phát triển	33
Tài liệu tham khảo	34
Phụ lục	34

1. Giới thiệu chung

1.1. Lý do chọn đề tài

- Trong các trường học hiện nay, việc điểm danh sinh viên vẫn thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công như gọi tên, ký tên hoặc nhập danh sách điểm danh vào bảng tính. Những phương pháp này tuy đơn giản nhưng tồn tại nhiều hạn chế như mất thời gian, dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi nhận và khó tránh khỏi tình trạng điểm danh hộ.
- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính đã tạo ra nhiều hướng ứng dụng mới trong đời sống, đặc biệt là công nghệ nhận diện khuôn mặt. Công nghệ này cho phép hệ thống xác định danh tính của một người dựa trên đặc trưng khuôn mặt, từ đó có thể ứng dụng vào các bài toán như xác thực người dùng, kiểm soát ra vào và điểm danh tự động.
- Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt” được thực hiện nhằm hỗ trợ việc điểm danh trong lớp học một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn. Thay vì điểm danh thủ công, sinh viên chỉ cần đưa khuôn mặt vào camera, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra, nhận diện và lưu kết quả điểm danh vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web, có giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ phân quyền người dùng và cung cấp các chức năng cơ bản như quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, tạo buổi học, điểm danh bằng camera và xuất báo cáo điểm danh.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống web hỗ trợ điểm danh sinh viên bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.

- Phân quyền người dùng theo vai trò: quản trị viên, giảng viên và sinh viên.
- Quản lý danh sách sinh viên.
- Đăng ký dữ liệu khuôn mặt cho từng sinh viên.
- Huấn luyện và lưu trữ dữ liệu nhận diện khuôn mặt.
- Tạo và quản lý các buổi học, buổi điểm danh.
- Thực hiện điểm danh sinh viên bằng camera.
- Hạn chế điểm danh giả mạo bằng kiểm tra liveness cơ bản.
- Lưu kết quả điểm danh vào cơ sở dữ liệu.
- Cho phép xem và xuất báo cáo điểm danh.
- Cho phép sinh viên xem lịch sử điểm danh cá nhân.

Thông qua đề tài, sinh viên thực hiện có thể củng cố kiến thức về lập trình web, xử lý ảnh, nhận diện khuôn mặt, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh.

1.3. Phạm vi của đề tài

- Trong phạm vi đồ án cuối kỳ, hệ thống được xây dựng ở mức demo, chạy trên máy cá nhân hoặc trong môi trường mạng nội bộ. Hệ thống sử dụng webcam của máy tính để thực hiện chức năng đăng ký khuôn mặt và điểm danh.
- Cơ sở dữ liệu của hệ thống sử dụng SQLite, phù hợp với quy mô nhỏ và mục đích thử nghiệm. Chức năng nhận diện khuôn mặt được xây dựng dựa trên thư viện face_recognition, kết hợp với OpenCV để xử lý ảnh từ camera.
- Hệ thống tập trung vào các chức năng chính phục vụ quá trình điểm danh, chưa triển khai trên server thực tế, chưa tích hợp với hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường và chưa tối ưu cho số lượng sinh viên quá lớn.

1.4. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống có ba nhóm người dùng chính:

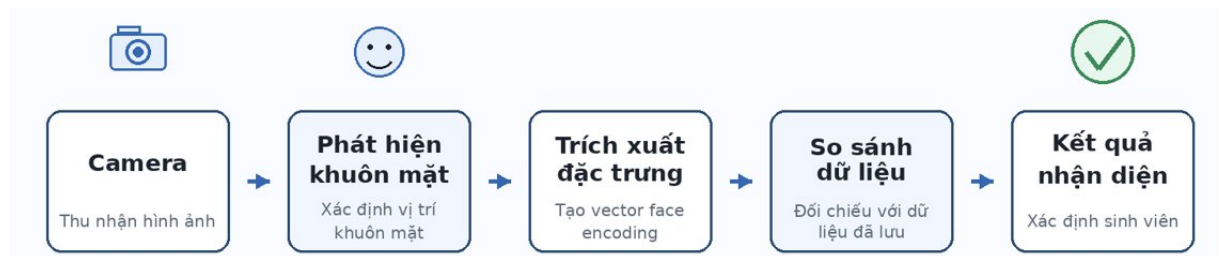
STT	Đối tượng sử dụng	Vai trò
1	Quản trị viên	Quản lý tài khoản, quản lý sinh viên, theo dõi dữ liệu toàn hệ thống
2	Giảng viên	Tạo buổi học, đăng ký khuôn mặt, thực hiện điểm danh, xem báo cáo
3	Sinh viên	Đăng nhập và xem lịch sử điểm danh cá nhân

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Tổng quan về nhận diện khuôn mặt

- Nhận diện khuôn mặt là quá trình xác định hoặc xác thực danh tính của một người thông qua đặc điểm khuôn mặt. Một hệ thống nhận diện khuôn mặt thường gồm các bước chính: thu nhận hình ảnh, phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng khuôn mặt, so sánh với dữ liệu đã lưu và đưa ra kết quả nhận diện.

- Trong đề tài này, hệ thống sử dụng camera để thu nhận hình ảnh khuôn mặt của sinh viên. Sau đó, ảnh khuôn mặt được xử lý để tạo ra vector đặc trưng. Khi sinh viên thực hiện điểm danh, hệ thống sẽ so sánh vector đặc trưng của khuôn mặt hiện tại với các vector đã được lưu trong quá trình đăng ký trước đó. Nếu khoảng cách giữa hai vector nhỏ hơn ngưỡng cho phép, hệ thống xác định đó là cùng một sinh viên.



Hình 2.1. Quy trình nhận diện khuôn mặt trong hệ thống

Chú thích: Hình mô tả quá trình từ camera thu nhận khuôn mặt, hệ thống phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng, so sánh với dữ liệu đã lưu và trả về kết quả nhận diện.

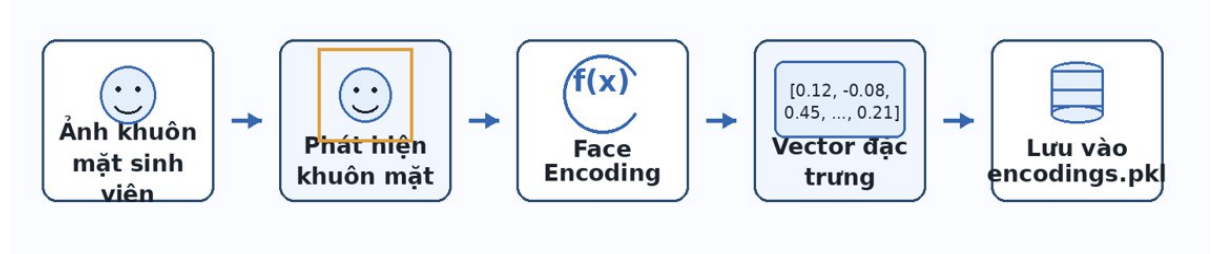
2.2. Phát hiện khuôn mặt

- Phát hiện khuôn mặt là bước đầu tiên trong quá trình nhận diện. Mục tiêu của bước này là xác định trong ảnh có khuôn mặt hay không và vị trí khuôn mặt nằm ở đâu. Nếu hệ thống không phát hiện được khuôn mặt, hoặc phát hiện nhiều hơn một khuôn mặt trong cùng một khung hình, quá trình điểm danh sẽ không được thực hiện để tránh nhầm lẫn.
- Trong hệ thống, khi người dùng đăng ký khuôn mặt hoặc điểm danh bằng camera, mỗi khung hình được gửi từ trình duyệt lên server. Server tiến hành kiểm tra số lượng khuôn mặt trong ảnh. Hệ thống chỉ chấp nhận ảnh hợp lệ khi trong ảnh có đúng một khuôn mặt.
- Điều kiện này giúp đảm bảo dữ liệu khuôn mặt được lưu trữ chính xác, đồng thời tránh trường hợp điểm danh nhầm khi có nhiều người cùng xuất hiện trước camera.

2.3. Trích xuất đặc trưng khuôn mặt

- Sau khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống cần chuyển đổi khuôn mặt thành dạng dữ liệu có thể so sánh được. Quá trình này được gọi là trích xuất đặc trưng khuôn mặt, hay còn gọi là face encoding.
- Face encoding là một vector số học biểu diễn các đặc trưng quan trọng của khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt sau khi xử lý sẽ được biểu diễn bằng một vector. Khi cần so sánh hai khuôn mặt, hệ thống tính khoảng cách giữa hai vector đặc trưng. Nếu khoảng cách càng nhỏ thì hai khuôn mặt càng có khả năng thuộc về cùng một người.
- Trong hệ thống này, dữ liệu đặc trưng khuôn mặt được lưu vào file: `instance/encodings.pkl`

Khi sinh viên đăng ký khuôn mặt, hệ thống lưu ảnh khuôn mặt vào thư mục riêng của sinh viên, sau đó trích xuất encoding và lưu lại. Khi sinh viên điểm danh, hệ thống tải dữ liệu encoding đã lưu để so sánh với khuôn mặt hiện tại.

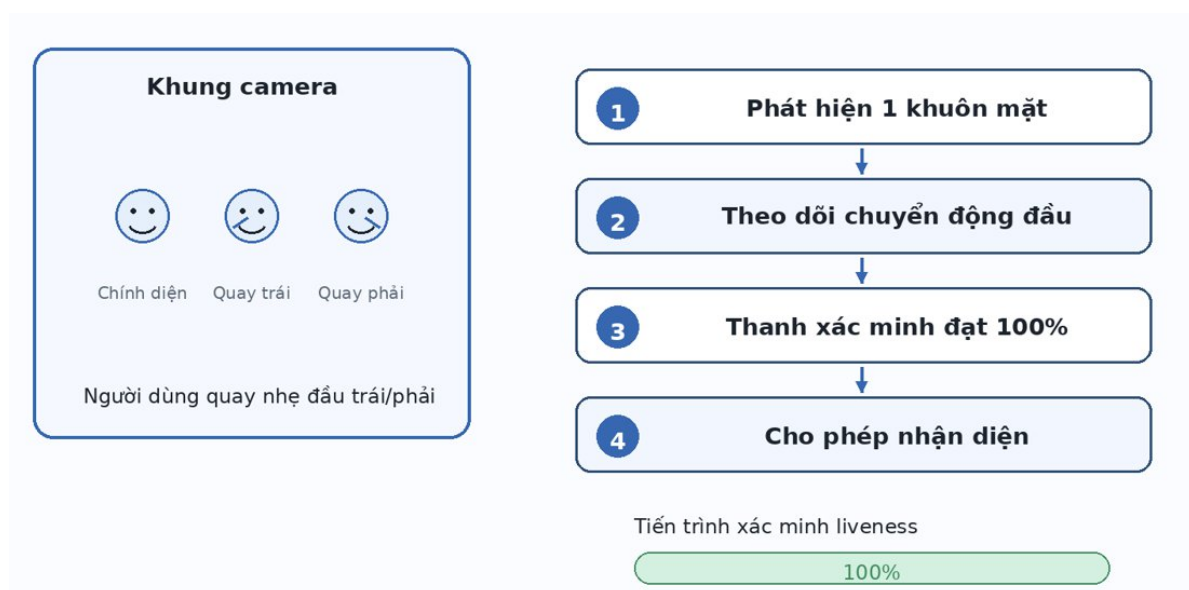


Hình 2.2. Minh họa quá trình chuyển khuôn mặt thành vector đặc trưng

Chú thích: Hình mô tả việc ảnh khuôn mặt sau khi xử lý sẽ được chuyển thành vector đặc trưng để phục vụ quá trình so sánh và nhận diện.

2.4. Liveness Detection

- Liveness Detection là kỹ thuật kiểm tra người xuất hiện trước camera có phải là người thật hay không. Nếu hệ thống chỉ sử dụng nhận diện khuôn mặt thông thường, người dùng có thể sử dụng ảnh chụp hoặc video khuôn mặt để đánh lừa hệ thống. Vì vậy, việc bổ sung kiểm tra liveness giúp tăng độ tin cậy cho quá trình điểm danh.
 - Trong đề tài này, hệ thống sử dụng phương pháp kiểm tra chuyển động đầu trái/phải. Khi sinh viên thực hiện điểm danh, hệ thống yêu cầu sinh viên quay nhẹ mặt sang trái và phải để xác minh. Sau khi thành xác minh đạt yêu cầu, hệ thống mới thực hiện nhận diện và lưu kết quả điểm danh.
- Ngoài ra, chức năng chính được sử dụng là kiểm tra chuyển động đầu trái/phải.



Hình 2.3. Minh họa chức năng kiểm tra liveness

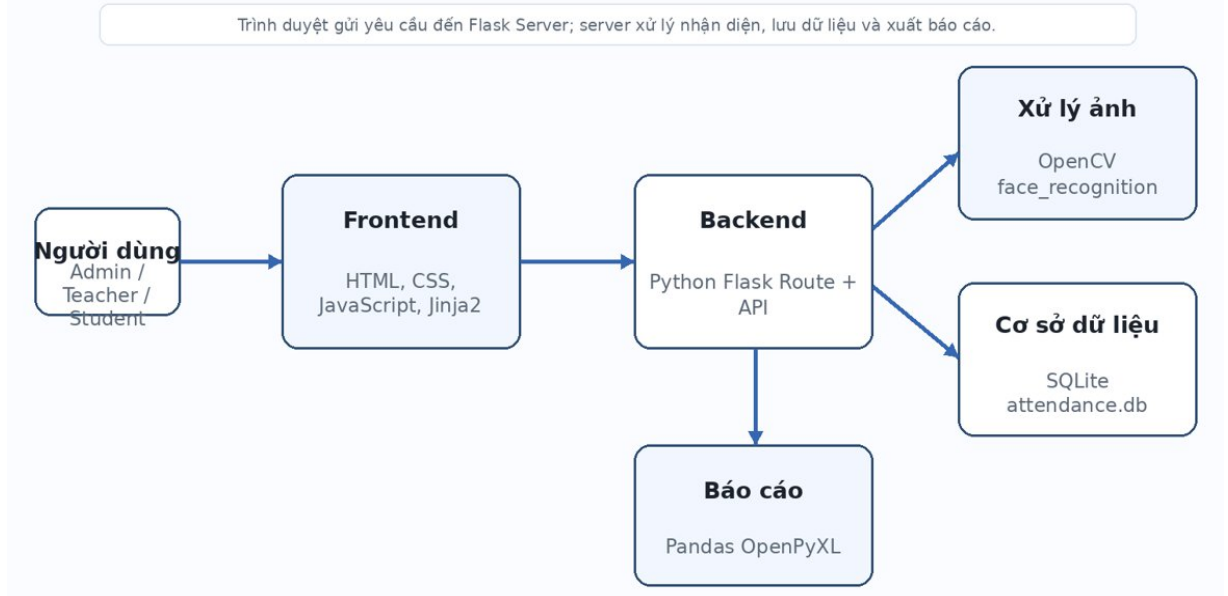
Chú thích: Hình minh họa người dùng thực hiện hành động quay đầu trái/phải trước camera để hệ thống xác minh người thật.

2.5. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng bằng các công nghệ sau:

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Python	Ngôn ngữ lập trình chính ở phía backend
Flask	Framework dùng để xây dựng web server, route và API
SQLite	Cơ sở dữ liệu lưu thông tin người dùng, sinh viên, buổi học và điểm danh
OpenCV	Hỗ trợ xử lý ảnh và khung hình từ camera
face_recognition	Trích xuất và so sánh đặc trưng khuôn mặt
dlib	Hỗ trợ xử lý khuôn mặt và landmark nếu sử dụng chức năng chớp mắt
HTML, CSS, JavaScript	Xây dựng giao diện người dùng

Jinja2	Render dữ liệu từ Flask ra giao diện HTML
Pandas	Xử lý dữ liệu báo cáo
OpenPyXL	Hỗ trợ xuất báo cáo Excel



Hình 2.4. Các công nghệ chính sử dụng trong hệ thống

Chú thích: Hình mô tả các thành phần công nghệ của hệ thống gồm frontend, backend, xử lý nhận diện khuôn mặt, cơ sở dữ liệu và xuất báo cáo.

3. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1. Mô tả tổng quan hệ thống

- Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý điểm danh trong lớp học. Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web. Sau khi đăng nhập, hệ thống xác định vai trò của người dùng để hiển thị các chức năng phù hợp.
- Quản trị viên có thể quản lý tài khoản, quản lý sinh viên và theo dõi dữ liệu hệ thống. Giảng viên có thể tạo buổi học, đăng ký khuôn mặt cho sinh

viên, mở camera điểm danh và xem báo cáo. Sinh viên có thể đăng nhập để xem lịch sử điểm danh của bản thân.

- Khi thực hiện điểm danh, camera trên trình duyệt sẽ gửi hình ảnh khuôn mặt lên Flask server. Server kiểm tra buổi học có đang hoạt động hay không, kiểm tra khuôn mặt, xác minh liveness, nhận diện sinh viên và lưu kết quả điểm danh vào cơ sở dữ liệu.

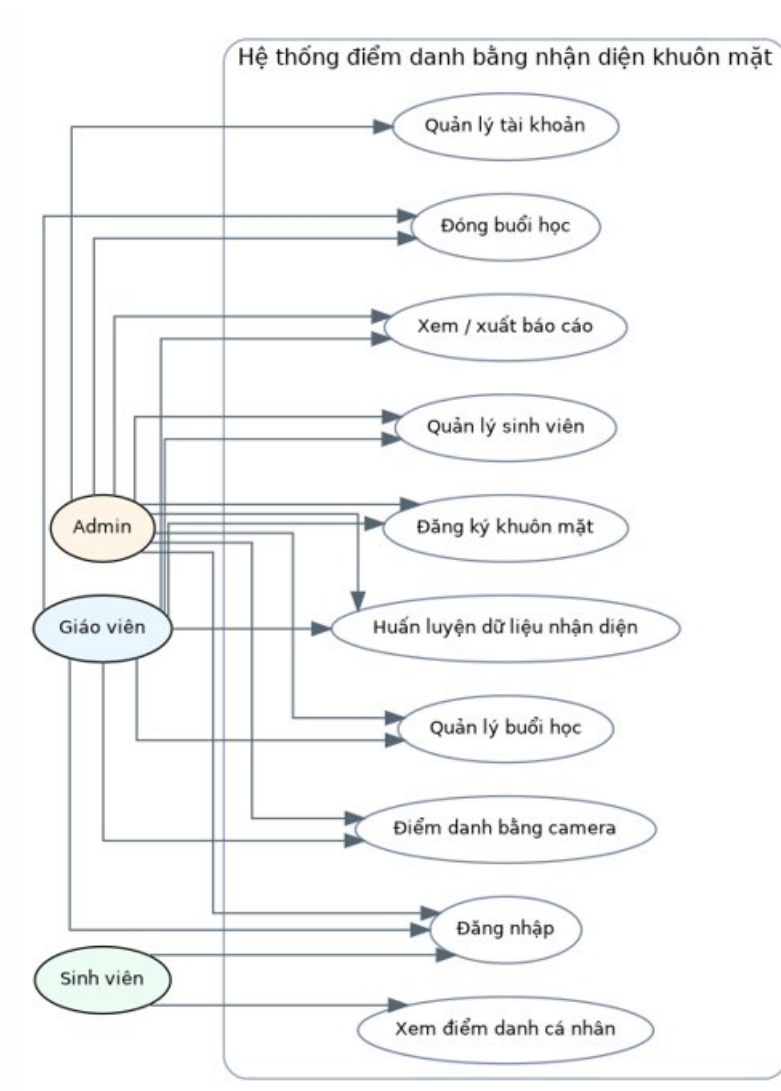
3.2. Các tác nhân trong hệ thống

Hệ thống gồm ba tác nhân chính: Admin, Teacher và Student.

Tác nhân	Mô tả
Admin	Là người có quyền cao nhất, có thể quản lý tài khoản người dùng, quản lý sinh viên và xem toàn bộ dữ liệu
Teacher	Là giảng viên, có thể tạo buổi học, đăng ký khuôn mặt, thực hiện điểm danh và xem báo cáo
Student	Là sinh viên, có thể đăng nhập để xem lịch sử điểm danh cá nhân

3.3. Biểu đồ Use Case

Biểu đồ Use Case mô tả các chức năng chính của hệ thống theo từng nhóm người dùng. Các chức năng chính bao gồm đăng nhập, quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, tạo buổi học, điểm danh bằng camera, đóng buổi học, xem báo cáo và xem lịch sử điểm danh cá nhân.



Hình 3.1. Biểu đồ Use Case của hệ thống điểm danh khuôn mặt

Chú thích: Biểu đồ thể hiện các chức năng mà Admin, Teacher và Student có thể thực hiện trong hệ thống.

Các chức năng chính của từng tác nhân:

Tác nhân	Chức năng
Admin	Đăng nhập, quản lý tài khoản, quản lý sinh viên, xem báo cáo
Teacher	Đăng nhập, quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, tạo buổi học, mở camera điểm danh, đóng buổi học, xuất báo cáo

Student	Đăng nhập, xem lịch sử điểm danh cá nhân
---------	--

3.4. Đặc tả một số Use Case chính

3.4.1. Use Case đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập hệ thống

Tác nhân: Admin, Teacher, Student

Mục đích: Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống theo đúng vai trò.

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng truy cập trang đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị form nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản.
5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập.
6. Hệ thống chuyển người dùng đến trang dashboard tương ứng với vai trò.
7. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.4.2. Use Case đăng ký khuôn mặt

Tên use case: Đăng ký khuôn mặt sinh viên

Tác nhân: Admin, Teacher

Mục đích: Lưu dữ liệu khuôn mặt của sinh viên để phục vụ quá trình nhận diện khi điểm danh.

Luồng xử lý chính:

1. Admin hoặc Teacher chọn sinh viên cần đăng ký khuôn mặt.
2. Hệ thống mở giao diện đăng ký khuôn mặt.
3. Người dùng bật camera.
4. Hệ thống chụp ảnh khuôn mặt từ camera.

5. Ảnh được gửi lên server.
6. Server kiểm tra trong ảnh có đúng một khuôn mặt hay không.
7. Nếu hợp lệ, server lưu ảnh vào thư mục dữ liệu khuôn mặt của sinh viên.
8. Server trích xuất đặc trưng khuôn mặt và cập nhật dữ liệu encoding.
9. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
10. Nếu ảnh không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.4.3. Use Case điểm danh bằng camera

Tên use case: Điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt

Tác nhân: Teacher, Student

Mục đích: Tự động ghi nhận sự có mặt của sinh viên trong buổi học.

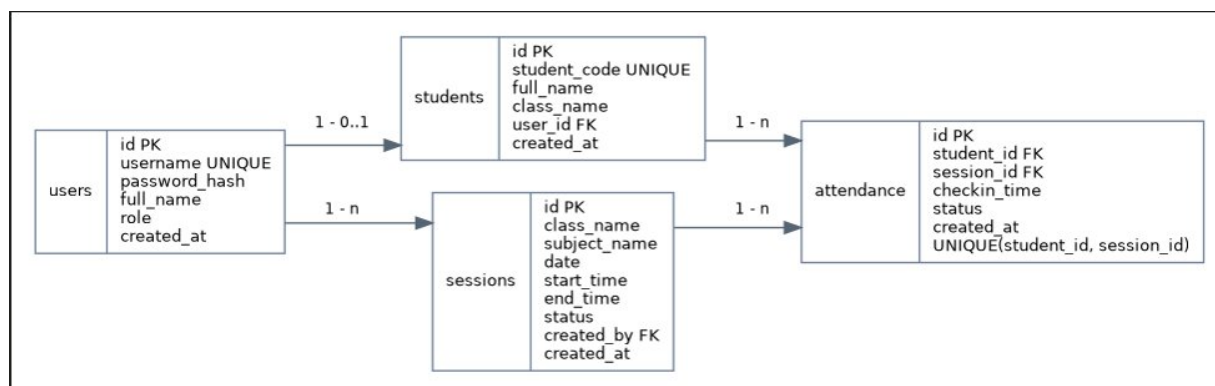
Luồng xử lý chính:

1. Teacher mở buổi học cần điểm danh.
2. Hệ thống hiển thị giao diện camera.
3. Student đưa khuôn mặt vào camera.
4. Trình duyệt gửi khung hình lên server.
5. Server kiểm tra buổi học có đang hoạt động không.
6. Server kiểm tra số lượng khuôn mặt trong ảnh.
7. Server kiểm tra liveness.
8. Nếu xác minh hợp lệ, server trích xuất đặc trưng khuôn mặt.
9. Server so sánh khuôn mặt hiện tại với dữ liệu đã đăng ký.
10. Nếu nhận diện thành công, server kiểm tra sinh viên đã điểm danh chưa.
11. Nếu chưa điểm danh, server lưu kết quả vào bảng attendance.
12. Hệ thống hiển thị thông báo điểm danh thành công.
13. Nếu sinh viên đã điểm danh, hệ thống hiển thị thông báo đã điểm danh trước đó.

14. Nếu không nhận diện được, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống sử dụng SQLite. Các bảng chính gồm users, students, sessions và attendance.



Hình 3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

Chú thích: Sơ đồ thể hiện các bảng chính trong cơ sở dữ liệu và mối quan hệ giữa người dùng, sinh viên, buổi học và kết quả điểm danh.

3.5.1. Bảng users

Bảng users lưu thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng.

Trường	Ý nghĩa
id	Mã tài khoản
username	Tên đăng nhập
password_hash	Mật khẩu đã được mã hóa
role	Vai trò của người dùng
student_id	Mã sinh viên liên kết nếu tài khoản thuộc vai trò sinh viên

3.5.2. Bảng students

Bảng students lưu thông tin sinh viên.

Trường	Ý nghĩa
id	Mã sinh viên

student_code	Mã sinh viên
full_name	Họ tên sinh viên
class_name	Lớp
email	Email
phone	Số điện thoại

3.5.3. Bảng sessions

Bảng sessions lưu thông tin các buổi học hoặc buổi điểm danh.

Trường	Ý nghĩa
id	Mã buổi học
subject_name	Tên môn học
class_name	Lớp học
session_date	Ngày học
start_time	Giờ bắt đầu
end_time	Giờ kết thúc
status	Trạng thái buổi học

3.5.4. Bảng attendance

Bảng attendance lưu kết quả điểm danh của sinh viên trong từng buổi học.

Trường	Ý nghĩa
id	Mã bản ghi điểm danh
student_id	Mã sinh viên
session_id	Mã buổi học
checkin_time	Thời gian điểm danh
status	Trạng thái điểm danh

confidence	Độ tin cậy hoặc khoảng cách nhận diện
------------	---------------------------------------

Bảng attendance có ràng buộc không cho phép một sinh viên điểm danh nhiều lần trong cùng một buổi học. Điều này giúp tránh tình trạng lưu trùng dữ liệu điểm danh.

3.6. Thiết kế luồng đăng ký khuôn mặt

Quá trình đăng ký khuôn mặt được thực hiện trước khi sinh viên sử dụng chức năng điểm danh. Mỗi sinh viên cần có dữ liệu khuôn mặt để hệ thống nhận diện.

Quy trình xử lý gồm các bước:

1. Người dùng chọn sinh viên cần đăng ký khuôn mặt.
2. Hệ thống mở giao diện camera.
3. Trình duyệt chụp ảnh từ webcam.
4. Ảnh được mã hóa và gửi đến API đăng ký khuôn mặt.
5. Server kiểm tra ảnh có đúng một khuôn mặt hay không.
6. Nếu hợp lệ, server lưu ảnh vào thư mục dữ liệu của sinh viên.
7. Server trích xuất đặc trưng khuôn mặt.
8. Dữ liệu encoding được lưu lại để sử dụng khi điểm danh.
9. Hệ thống trả về thông báo thành công hoặc thất bại.

3.7. Thiết kế luồng điểm danh bằng camera

Điểm danh bằng camera là chức năng trung tâm của hệ thống. Chức năng này kết hợp giữa xử lý ảnh, nhận diện khuôn mặt, kiểm tra liveness và lưu dữ liệu điểm danh.

Quy trình xử lý gồm các bước:

1. Teacher chọn buổi học và mở chức năng điểm danh.
2. Hệ thống bật camera trên trình duyệt.
3. Student đưa khuôn mặt vào camera.

4. Trình duyệt gửi frame hiện tại lên server.
5. Server kiểm tra trạng thái buổi học.
6. Server kiểm tra số lượng khuôn mặt trong ảnh.
7. Server thực hiện kiểm tra liveness.
8. Nếu đạt yêu cầu, server trích xuất đặc trưng khuôn mặt.
9. Server so sánh khuôn mặt với dữ liệu đã đăng ký.
10. Nếu nhận diện thành công, server kiểm tra bản ghi điểm danh.
11. Nếu sinh viên chưa điểm danh, server lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu.
12. Hệ thống trả về thông báo điểm danh thành công.
13. Nếu sinh viên đã điểm danh, hệ thống trả về thông báo đã điểm danh trước đó.

3.8. Thiết kế giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và Jinja2. Các giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với từng nhóm người dùng.

3.8.1. Giao diện đăng nhập

Đăng nhập

Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt.

Tài khoản

B23DCCN455

Mật khẩu

.....

Đăng nhập

Tài khoản demo:

Admin: admin / admin123

Giáo viên: teacher / teacher123

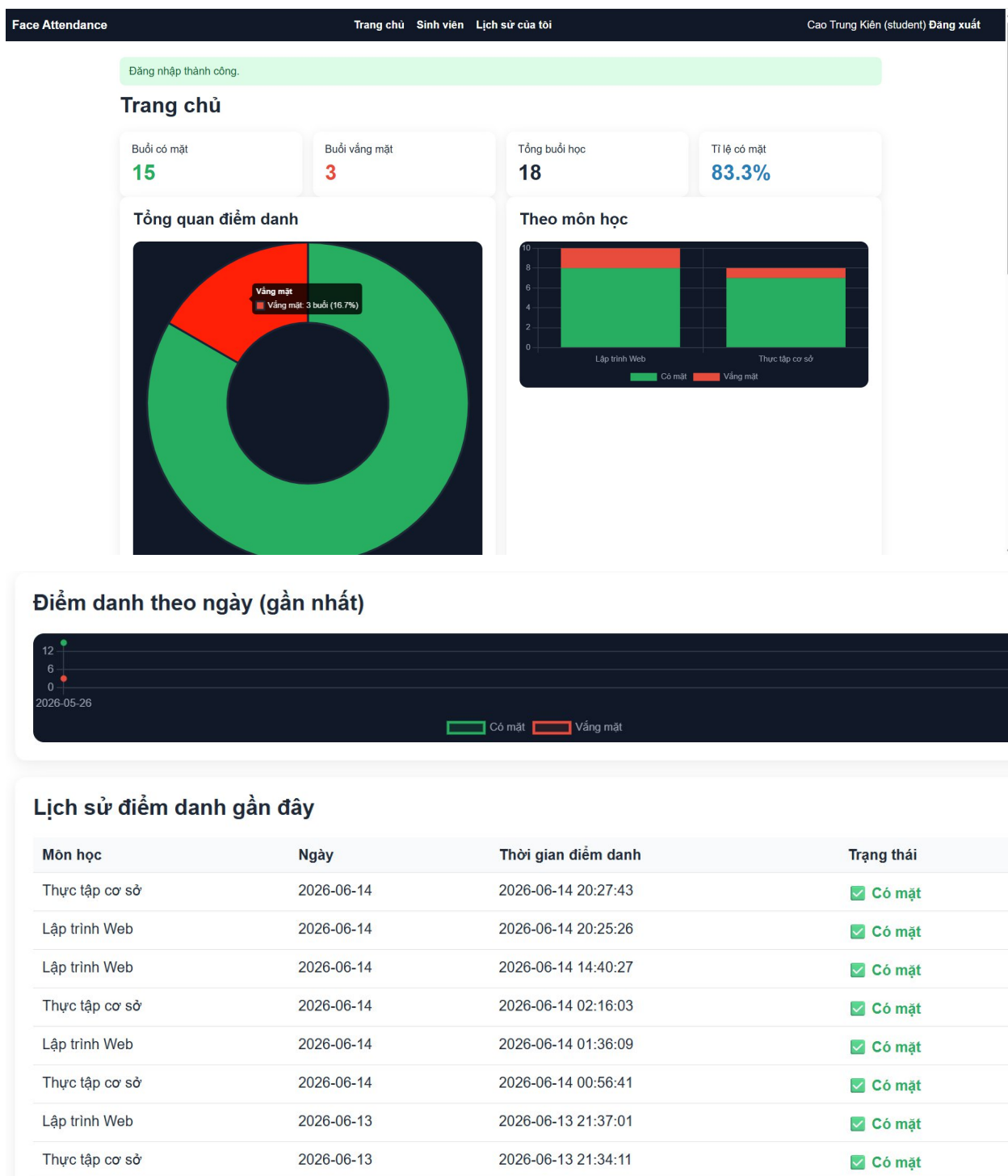
Sinh viên: B23DCCN455 / student123

© 2026 - Hệ thống điểm danh sinh viên

Hình 3.3. Giao diện đăng nhập hệ thống

Chú thích: Giao diện cho phép người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập hệ thống.

3.8.2. Giao diện dashboard



Trang chủ

Tổng số sinh viên

5

Buổi học đang mở

2

Lượt điểm danh hôm nay

0

Điểm danh gần đây

Mã sinh viên	Họ tên	Môn học	Ngày	Thời gian điểm danh
B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-14 20:51:44
B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-14 20:30:35
B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-14 20:28:31
B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-14 20:28:10
B23DCCN455	Cao Trung Kiên	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-14 20:27:43
B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	Lập trình Web	2026-06-14	2026-06-14 20:25:42
B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	Lập trình Web	2026-06-14	2026-06-14 20:25:42
B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	Lập trình Web	2026-06-14	2026-06-14 20:25:42

© 2026 - Hệ thống điểm danh sinh viên

Hình 3.5. Giao diện dashboard sau khi đăng nhập của tài khoản giảng viên

Chú thích: Giao diện dashboard hiển thị thông tin tổng quan và các chức năng phù hợp với vai trò của người dùng.

3.8.3. Giao diện quản lý sinh viên

Face Attendance

Trang chủ

Sinh viên

Buổi học

Báo cáo

Tài khoản

Quản trị viên (admin)

Danh sách sinh viên

Thêm sinh viên

ID	Mã sinh viên	Họ tên	Lớp	Số ảnh khuôn mặt	Thao tác
1	B23DCCN455	Cao Trung Kiên	D23CQC�N07-B	11	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
2	B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	D23CQC�N07-B	5	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
5	B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	D23CQC�N07-B	5	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
6	B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	D23CQC�N07-B	5	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
7	B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	D23CQC�N07-B	8	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV

Hình 3.6. Giao diện danh sách sinh viên

Chú thích: Giao diện cho phép Admin hoặc Teacher xem danh sách sinh viên, thêm sinh viên, xóa sinh viên và truy cập chức năng đăng ký khuôn mặt.

3.8.4. Giao diện đăng ký khuôn mặt

Đăng ký khuôn mặt

Sinh viên: B23DCCN455 - Cao Trung Kiên

Lớp: D23CQC�N07-B

Số ảnh đã lưu: 11



Thao tác

Nên chụp 15 - 25 ảnh với nhiều góc mặt và ánh sáng ổn định.

Chụp 1 ảnh

Huấn luyện lại model

Quay lại

Camera đã sẵn sàng. Hãy nhìn thẳng và bấm chụp.

Hình 3.7. Giao diện đăng ký khuôn mặt sinh viên

Chú thích: Giao diện sử dụng webcam để chụp ảnh khuôn mặt sinh viên và gửi dữ liệu lên server để xử lý.

3.8.5. Giao diện quản lý buổi học

Danh sách buổi học

[Tạo buổi học](#)

ID	Lớp	Môn học	Ngày	Thời gian	Trạng thái	Thao tác
18	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	17:00 - 19:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
16	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-14	15:00 - 17:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
15	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	13:00 - 15:00	active	Mở camera điểm danh Đóng buổi học Xem báo cáo
17	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-14	13:00 - 16:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
14	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-14	10:00 - 00:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
13	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	08:00 - 10:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
12	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-13	15:00 - 17:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
11	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-13	13:00 - 15:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
10	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-13	10:00 - 00:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
9	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-13	08:00 - 10:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
6	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-04	17:00 - 19:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
7	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-04	15:00 - 17:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo
5	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-04	13:00 - 15:00	closed	Buổi học đã đóng Xem báo cáo

Hình 3.8. Giao diện danh sách buổi học

Chú thích: Giao diện cho phép Teacher tạo buổi học, mở camera điểm danh và đóng buổi học sau khi kết thúc.

3.8.6. Giao diện điểm danh bằng camera

Camera điểm danh

Buổi học: Thực tập cơ sở - D23CQC�N07-B
Thời gian: 2026-06-14 13:00 - 15:00



Trạng thái

Không phát hiện khuôn mặt.

Tiến độ xác minh người thật:

Tạm dừng

Reset xác minh

Đóng buổi học

Xem báo cáo

Hướng dẫn demo:
Đưa 1 khuôn mặt vào camera, quay nhẹ sang trái/phải. Sau khi thành xác minh đạt 100%, hệ thống sẽ nhận diện và lưu điểm danh.

Hình 3.9. Giao diện điểm danh sinh viên bằng camera

Chủ thích: Giao diện hiển thị camera, trạng thái xác minh liveness và kết quả nhận diện sinh viên.

3.8.7. Giao diện báo cáo điểm danh

Báo cáo điểm danh

Ngày
mm/dd/yyyy

Lớp
Tất cả

Buổi học
#15 - Thực tập cơ sở - D23CQC�N07

Lọc

Xuất Excel

Mã sinh viên	Họ tên	Lớp	Môn học	Ngày	Thời gian điểm danh	Trạng thái
B23DCCN455	Cao Trung Kiên	D23CQC�N07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-14 02:16:03	Có mặt
B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	D23CQC�N07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	None	Vắng mặt
B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	D23CQC�N07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	None	Vắng mặt
B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	D23CQC�N07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	None	Vắng mặt
B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	D23CQC�N07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-14 20:51:44	Có mặt

Hình 3.10. Giao diện báo cáo điểm danh

Chú thích: Giao diện cho phép lọc dữ liệu điểm danh theo ngày, lớp, buổi học và xuất báo cáo ra file Excel.

4. Kết quả cài đặt và thử nghiệm

4.1. Môi trường cài đặt

Hệ thống được cài đặt và thử nghiệm trên máy tính cá nhân. Backend sử dụng Python và Flask. Cơ sở dữ liệu sử dụng SQLite. Trình duyệt web được dùng để truy cập hệ thống và sử dụng webcam cho chức năng đăng ký khuôn mặt, điểm danh.

Thành phần	Công cụ sử dụng
Hệ điều hành	Windows
Ngôn ngữ lập trình	Python
Framework backend	Flask
Cơ sở dữ liệu	SQLite
Xử lý ảnh	OpenCV
Nhận diện khuôn mặt	face_recognition
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Jinja2
Trình duyệt thử nghiệm	Google Chrome hoặc Microsoft Edge
Camera	Webcam máy tính

4.2. Kết quả cài đặt chức năng đăng nhập

Hệ thống đã cài đặt chức năng đăng nhập cho người dùng. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển người dùng đến trang dashboard. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Đăng nhập

Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt.

Tài khoản

teacher

Mật khẩu

.....

Đăng nhập

Hình 4.1. Giao diện đăng nhập của hệ thống

Chú thích: Hình thể hiện màn hình đăng nhập với các trường nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

4.3. Kết quả cài đặt chức năng quản lý sinh viên

Hệ thống cho phép Admin hoặc Teacher xem danh sách sinh viên, thêm sinh viên mới, xóa sinh viên và xóa dữ liệu khuôn mặt của sinh viên. Thông tin sinh viên được lưu trong bảng students.

Danh sách sinh viên

Thêm sinh viên

ID	Mã sinh viên	Họ tên	Lớp	Số ảnh khuôn mặt	Thao tác
1	B23DCCN455	Cao Trung Kiên	D23CQC�N07-B	11	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
2	B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	D23CQC�N07-B	5	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
5	B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	D23CQC�N07-B	5	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
6	B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	D23CQC�N07-B	5	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV
7	B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	D23CQC�N07-B	8	Đăng ký khuôn mặt Xóa ảnh Xóa SV

Hình 4.2. Giao diện quản lý sinh viên

Chú thích: Hình thể hiện danh sách sinh viên và các thao tác quản lý như thêm sinh viên, đăng ký khuôn mặt và xóa sinh viên.

4.4. Kết quả cài đặt chức năng đăng ký khuôn mặt

Chức năng đăng ký khuôn mặt cho phép người dùng mở camera và chụp nhiều ảnh khuôn mặt cho từng sinh viên. Sau khi ảnh được chụp, trình duyệt gửi ảnh lên server. Server kiểm tra ảnh có đúng một khuôn mặt hay không. Nếu ảnh hợp lệ, hệ thống lưu ảnh vào thư mục dữ liệu khuôn mặt của sinh viên và cập nhật dữ liệu encoding.

Đăng ký khuôn mặt

Sinh viên: B23DCCN455 - Cao Trung Kiên
Lớp: D23CQC07-B
Số ảnh đã lưu: 13



Thao tác

Nên chụp 15 - 25 ảnh với nhiều góc mặt và ánh sáng ổn định.

[Chụp 1 ảnh](#) [Huấn luyện lại model](#) [Quay lại](#)

Đã lưu ảnh khuôn mặt số 13. Đang cập nhật model nhận diện trong nền...

Hình 4.3. Giao diện đăng ký khuôn mặt

Chú thích: Hình thể hiện quá trình chụp ảnh khuôn mặt sinh viên bằng webcam.

4.5. Kết quả cài đặt chức năng tạo buổi học

Hệ thống cho phép Teacher tạo buổi học bằng cách nhập thông tin môn học, lớp học, ngày học, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Sau khi tạo thành

Danh sách buổi học

Tạo buổi học

ID	Lớp	Môn học	Ngày	Thời gian	Trạng thái	Thao tác
18	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	17:00 - 19:00	closed	Buổi học đã đóng <button>Xem báo cáo</button>
16	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-14	15:00 - 17:00	closed	Buổi học đã đóng <button>Xem báo cáo</button>
15	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	13:00 - 15:00	active	<button>Mở camera điểm danh</button> <button>Đóng buổi học</button> <button>Xem báo cáo</button>

Tạo buổi học

Lớp

D23CQCN07-B

Môn học

Lập trình Web

Ngày học

06/15/2026

Giờ bắt đầu

08:00 AM

Giờ kết thúc

10:00 AM

Trạng thái

active

Lufu

Quay lại

Hình 4.4. Giao diện tạo buổi học

Đã tạo buổi học.

Danh sách buổi học

Tạo buổi học

Hiện thi thông báo đã tạo buổi học sau khi nhập form và nhấn Lưu

4.6. Kết quả cài đặt chức năng điểm danh bằng camera

Chức năng điểm danh bằng camera là chức năng chính của hệ thống. Khi Teacher mở camera điểm danh, sinh viên đưa khuôn mặt vào camera. Hệ thống kiểm tra khuôn mặt, xác minh liveness và nhận diện sinh viên. Nếu nhận diện thành công, hệ thống lưu bản ghi điểm danh với trạng thái present.

Hệ thống cũng kiểm tra trường hợp sinh viên đã điểm danh trước đó. Nếu sinh viên đã có bản ghi điểm danh trong buổi học, hệ thống không lưu trùng mà hiển thị thông báo đã điểm danh.

Camera điểm danh

Buổi học: Lập trình Web - D23CQCN07-B
Thời gian: 2026-06-15 10:00 - 00:00



Trạng thái

Vui lòng lắc nhẹ đầu sang trái/phải.

Tiến độ xác minh người thật:

Tạm dừng

Reset xác minh

Đóng buổi học

Xem báo cáo

Hướng dẫn demo:
Đưa 1 khuôn mặt vào camera, quay nhẹ sang trái/phải. Sau khi thanh xác minh đạt 100%, hệ thống sẽ nhận diện và lưu điểm danh.

Hình 4.5. Giao diện điểm danh trong quá trình xác minh liveness

Chú thích: Hình thể hiện thanh xác minh khi sinh viên thực hiện thao tác quay đầu trái/phải trước camera.

Camera điểm danh

Buổi học: Lập trình Web - D23CQCN07-B

Thời gian: 2026-06-15 10:00 - 00:00



Trạng thái

Điểm danh thành công: B23DCCN455 - Cao Trung
Kiên | Độ chính xác: 70.74%

Tiến độ xác minh người thật:



Tạm dừng

Reset xác minh

Đóng buổi học

Xem báo cáo

Hướng dẫn demo:

Đưa 1 khuôn mặt vào camera, quay nhẹ sang trái/phải. Sau khi thành xác minh đạt 100%, hệ thống sẽ nhận diện và lưu điểm danh.

Hình 4.6. Kết quả điểm danh thành công

Chú thích: Hình thể hiện thông báo khi hệ thống nhận diện đúng sinh viên và lưu kết quả điểm danh.

4.7. Kết quả cài đặt chức năng đóng buổi học

Sau khi kết thúc thời gian điểm danh, Teacher có thể đóng buổi học. Khi đóng buổi học, hệ thống kiểm tra danh sách sinh viên thuộc lớp của buổi học. Những sinh viên chưa có bản ghi điểm danh sẽ được hệ thống tự động thêm bản ghi vắng mặt với trạng thái absent.

Chức năng này giúp báo cáo điểm danh đầy đủ hơn, bao gồm cả sinh viên có mặt và sinh viên vắng mặt.

Camera điểm danh

Buổi học: Thực tập cơ sở - D23CQCN07-B
Thời gian: 2026-06-14 13:00 - 15:00



Trạng thái

Đã đóng buổi học. Thêm 3 sinh viên vắng mặt.

Tiến độ xác minh người thật:

Tạm dừng

Reset xác minh

Đóng buổi học

Xem báo cáo

Hướng dẫn demo:
Đưa 1 khuôn mặt vào camera, quay nhẹ sang trái/phải. Sau khi thành xác minh đạt 100%, hệ thống sẽ nhận diện và lưu điểm danh.

Hình 4.7. Giao diện sau khi đóng buổi học

Chú thích: Hình thể hiện trạng thái buổi học sau khi được đóng và dữ liệu điểm danh được cập nhật.

4.8. Kết quả cài đặt chức năng báo cáo và xuất Excel

Hệ thống cho phép người dùng xem báo cáo điểm danh theo các tiêu chí như ngày, lớp học và buổi học. Dữ liệu báo cáo được lấy từ bảng attendance, kết hợp với thông tin sinh viên và thông tin buổi học.

Ngoài việc xem trực tiếp trên giao diện web, hệ thống còn hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel. Chức năng này giúp người quản lý dễ dàng lưu trữ, thống kê và sử dụng dữ liệu điểm danh cho các mục đích khác.

Ngày

mm/dd/yyyy

Lớp

Tất cả

Buổi học

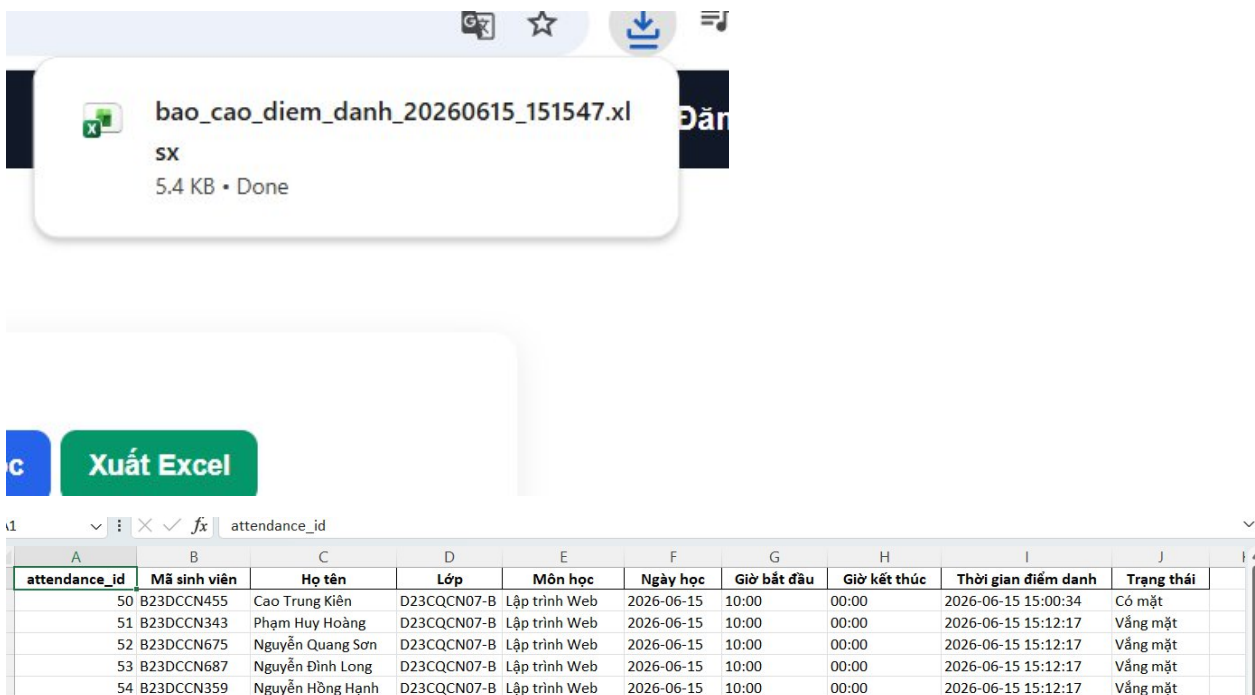
#20 - Lập trình Web - D23CQCN07

Lọc

Xuất Excel

Mã sinh viên	Họ tên	Lớp	Môn học	Ngày	Thời gian điểm danh	Trạng thái
B23DCCN455	Cao Trung Kiên	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:00:34	Có mặt
B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt
B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt
B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt
B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt

Chú thích: Hình thể hiện danh sách kết quả điểm danh và bộ lọc báo cáo.



Chú thích: Hình thể hiện kết quả báo cáo điểm danh sau khi được xuất ra file Excel.

4.9. Bảng kiểm thử chức năng

STT	Chức năng kiểm thử	Dữ liệu thử nghiệm	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng nhập	Tài khoản hợp lệ	Đăng nhập thành công và chuyển vào dashboard	Đạt
2	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Hiện thị thông báo lỗi	Đạt
3	Thêm sinh viên	Nhập đầy đủ thông tin	Sinh viên được lưu vào hệ thống	Đạt
4	Đăng ký khuôn mặt	Ảnh có đúng một khuôn mặt	Lưu ảnh và cập nhật dữ liệu nhận diện	Đạt
5	Đăng ký khuôn mặt	Ảnh không có khuôn mặt	Hiện thị thông báo lỗi	Đạt
6	Đăng ký khuôn mặt	Ảnh có nhiều khuôn mặt	Từ chối lưu ảnh	Đạt
7	Tạo buổi học	Nhập đầy đủ thông tin buổi học	Buổi học được tạo thành công	Đạt
8	Điểm danh	Sinh viên đã đăng ký khuôn mặt	Hệ thống nhận diện và lưu điểm danh	Đạt
9	Điểm danh trùng	Sinh viên đã điểm danh trong buổi học	Hệ thống thông báo đã điểm danh	Đạt
10	Đóng buổi học	Có sinh viên chưa điểm danh	Hệ thống ghi nhận sinh viên vắng mặt	Đạt
11	Xuất báo cáo	Chọn bộ lọc hợp lệ	Tải file Excel báo cáo	Đạt

4.10. Đánh giá kết quả thử nghiệm

- Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống đã thực hiện được các chức năng chính theo yêu cầu đề tài. Các chức năng như đăng nhập, phân quyền, quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, tạo buổi học, điểm danh bằng camera, đóng buổi học và xuất báo cáo hoạt động ổn định trong môi trường demo.
- Hệ thống có thể nhận diện sinh viên đã đăng ký khuôn mặt và lưu kết quả điểm danh vào cơ sở dữ liệu. Ràng buộc trong bảng điểm danh giúp tránh việc một sinh viên bị lưu điểm danh nhiều lần trong cùng một buổi học.
- Tuy nhiên, độ chính xác của chức năng nhận diện vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng camera, ánh sáng môi trường, góc quay khuôn mặt và số lượng ảnh đăng ký ban đầu. Chức năng kiểm tra liveness hiện tại mới ở mức cơ bản, phù hợp với demo, chưa thể chống lại tất cả hình thức giả mạo phức tạp.

5. Kết luận

5.1. Kết quả đạt được

- Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, đề tài đã xây dựng được hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt trên nền tảng web. Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính gồm đăng nhập, phân quyền người dùng, quản lý sinh viên, đăng ký dữ liệu khuôn mặt, tạo buổi học, điểm danh bằng camera, lưu kết quả điểm danh và xuất báo cáo Excel.
- Hệ thống giúp tự động hóa quá trình điểm danh, giảm thời gian thao tác thủ công cho giảng viên và hạn chế tình trạng điểm danh hộ. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng báo cáo giúp việc theo dõi chuyên cần của sinh viên trở nên thuận tiện hơn.
- Thông qua đề tài, người thực hiện đã vận dụng được các kiến thức về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý ảnh, nhận diện khuôn mặt và xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Hệ thống mới chạy ở môi trường demo, chưa triển khai trên server thực tế.
- Cơ sở dữ liệu SQLite phù hợp với quy mô nhỏ, chưa phù hợp với hệ thống lớn.
- Độ chính xác nhận diện phụ thuộc vào chất lượng camera, ánh sáng và góc mặt.
- Chức năng kiểm tra liveness còn đơn giản.
- Chưa có đầy đủ chức năng sửa cho tất cả đối tượng trong hệ thống.
- Chưa tích hợp với hệ thống quản lý đào tạo thật của nhà trường.
- Chưa tối ưu hiệu năng khi số lượng sinh viên và dữ liệu khuôn mặt tăng cao.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

- Chuyển cơ sở dữ liệu từ SQLite sang PostgreSQL hoặc MySQL để phù hợp với quy mô lớn hơn.
- Triển khai hệ thống lên server để người dùng có thể truy cập qua mạng.
- Bổ sung chức năng kiểm tra chớp mắt, xoay đầu và phát hiện ảnh giả nâng cao.
- Tối ưu tốc độ nhận diện khi số lượng sinh viên lớn.
- Bổ sung chức năng sửa thông tin sinh viên, sửa buổi học và quản lý lớp học chi tiết.
- Tích hợp gửi thông báo kết quả điểm danh cho sinh viên.
- Xây dựng API để kết nối với hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường.
- Cải thiện giao diện người dùng để hệ thống thân thiện và dễ sử dụng hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] Flask Documentation, tài liệu hướng dẫn sử dụng Flask Framework.
- [2] OpenCV Documentation, tài liệu xử lý ảnh và thị giác máy tính.
- [3] face_recognition Library Documentation, tài liệu thư viện nhận diện khuôn mặt.
- [4] SQLite Documentation, tài liệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.
- [5] Python Documentation, tài liệu ngôn ngữ lập trình Python.

Phụ lục

Phụ lục 1. Cấu trúc thư mục project

face_attendance_demo/

- |— app.py
- |— requirements.txt
- |— README.md
- |— static/
 - |— css/
- |— templates/
 - |— base.html
 - |— login.html
 - |— dashboard.html
 - |— students.html
 - |— enroll.html
 - |— sessions.html
 - |— attendance_camera.html
 - |— reports.html
 - |— my_attendance.html
- |— instance/

- └── attendance.db
- └── faces/
- └── encodings.pkl
- └── labels.json
- └── encoded_index.json

Phụ lục 2. Một số API chính trong hệ thống

API	Chức năng
/login	Đăng nhập hệ thống
/logout	Đăng xuất
/students	Hiển thị danh sách sinh viên
/students/add	Thêm sinh viên
/students/<student_id>/enroll	Giao diện đăng ký khuôn mặt
/api/enroll/<student_id>	API xử lý đăng ký khuôn mặt
/api/train	Huấn luyện dữ liệu nhận diện
/sessions	Danh sách buổi học
/sessions/add	Tạo buổi học
/sessions/<session_id>/camera	Giao diện điểm danh bằng camera
/api/recognize/<session_id>	API nhận diện và điểm danh
/api/close-session/<session_id>	Đóng buổi học
/reports	Xem báo cáo điểm danh
/reports/export	Xuất báo cáo Excel

Phụ lục 3. Hướng dẫn chạy project

Các bước chạy project trên máy cá nhân:

```
python -m venv .venv
```

Kích hoạt môi trường ảo:

```
.venv\Scripts\activate
```

Cài đặt thư viện:

```
pip install -r requirements.txt
```

Chạy project:

```
python app.py
```

Sau đó mở trình duyệt và truy cập:

<http://127.0.0.1:5000>